

Real-Time Stream Enrichment

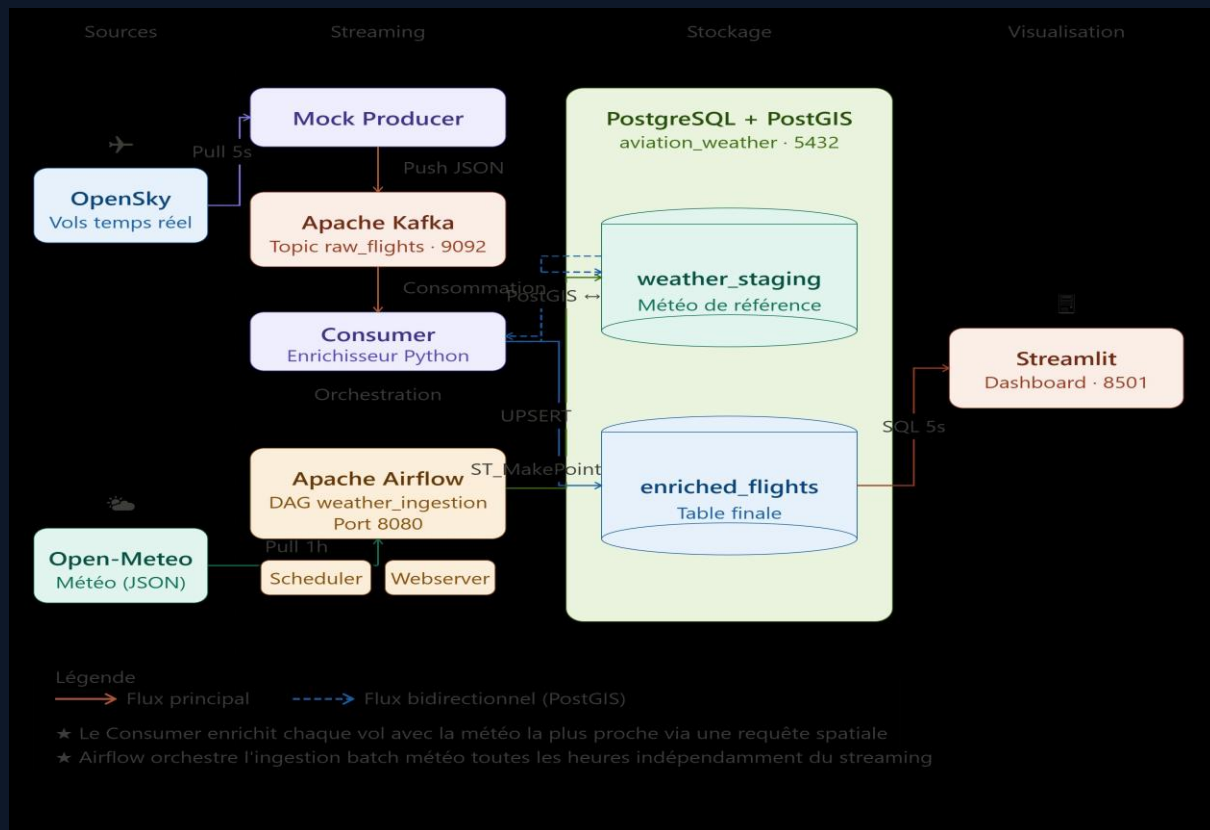


Pipeline hybride Batch + Streaming pour l'aéronautique

-  140 avions suivis en temps réel via OpenSky Network
-  Enrichissement avec la météo locale européenne (Open-Meteo)
-  Latence d'enrichissement : < 1 seconde par message Kafka

Architecture Globale & Stack Technique

Vue d'ensemble du pipeline hybride conteneurisé



Conteneurisation

Docker & Docker-Compose



Orchestration Batch

Apache Airflow



Message Broker

Apache Kafka · Zookeeper



Base Spatiale

PostgreSQL + PostGIS



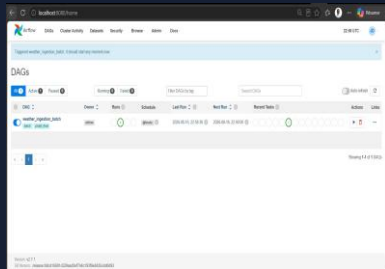
Dashboard

Streamlit · Pydeck · Plotly

L'Ingestion à Double Vitesse

❄️ FLUX FROID — Météo (Batch)

- Source : API Open-Meteo (JSON)
- Orchestration : DAG Airflow @hourly
- Stockage : table weather_staging (PostGIS)
- Grille météo : température, vent, pression



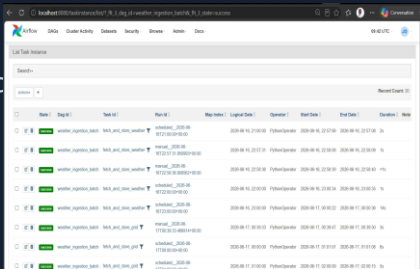
Interface Airflow — DAG actif · 20 tâches SUCCESS

🔥 FLUX CHAUD — Vols (Streaming)

- Source : OpenSky Network (REST API)
- Topic Kafka : raw_flights · port 9092
- Fréquence réelle : pull toutes les 5 s
- Mock Producer : 140 vols injectés / 5 s
- Raison Mock : Rate Limiting API publique

Mock Producer

140 vols · JSON · toutes les 5 s · sans limite de requête



Le Cœur Technique — Le Croisement Spatial

consumer.py — enrichissement spatial

```
SELECT
  w.temperature, w.wind_speed,
  w.wind_direction, w.pressure
FROM
  weather_staging w
ORDER BY
  w.location <-> ST_MakePoint(
    %s, %s)::geography
LIMIT 1;

-- ON CONFLICT (icao24)
-- DO UPDATE SET ...
```



Délégation du calcul

Jointure exécutée dans PostgreSQL, pas en Python
→ Zéro overhead réseau · Traitement natif



Nearest Neighbor (PostGIS)

Opérateur <-> : distance géométrique
→ Station météo la plus proche en < 5 ms

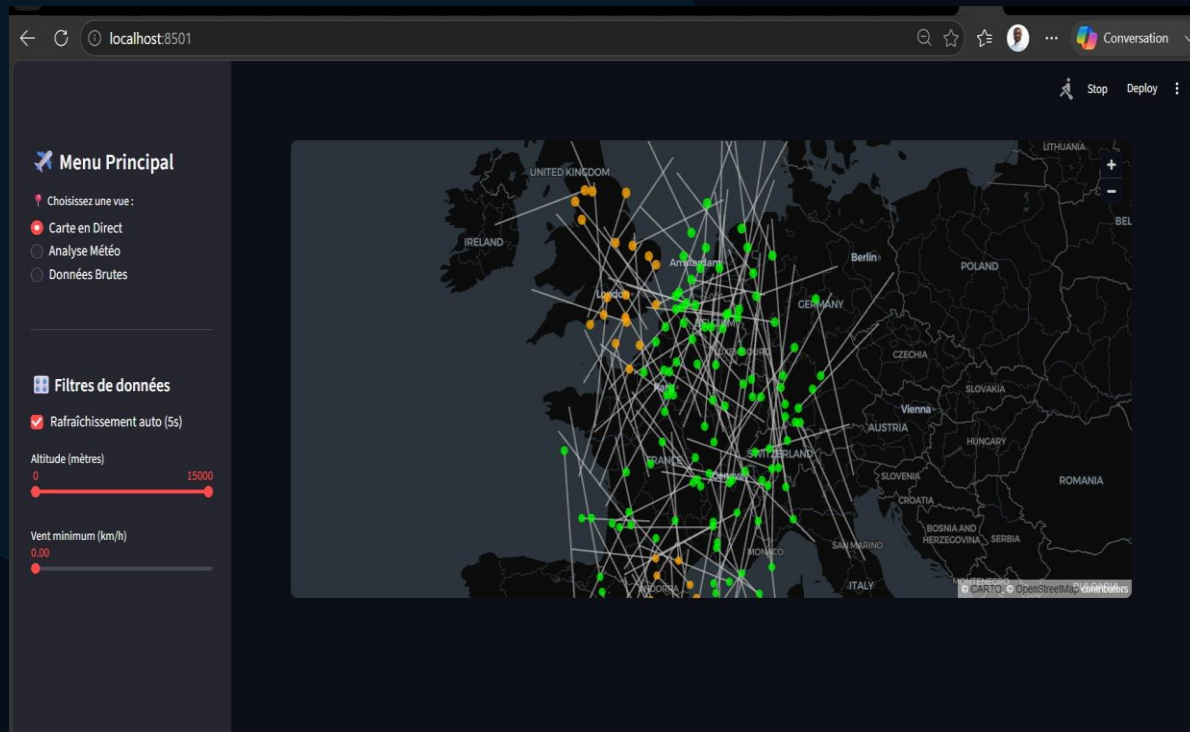


UPSERT — Maintien de l'état

ON CONFLICT DO UPDATE
→ Snapshot live · Idempotent

Flux complet : Kafka → Consumer Python → Requête PostGIS <-> → UPSERT enriched_flights → Streamlit (SQL/5s)

Restitution — Tableau de Bord Streamlit



Carte en direct — 140 avions · colorimétrie vent · rafraîchissement 5 s



Connexion live

@st.cache_resource
SQL toutes les 5 secondes



Visualisation 3D

Pydeck ScatterplotLayer
Vert → Orange → Rouge (vent)



Analyse croisée

Plotly : altitude × vitesse × vent
DataFrame live depuis enriched_flights



Données brutes

Vue tabulaire filtrée
Export possible en CSV

→ Passage à la démonstration en direct — localhost:8501